T.C.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ



İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM RAPORU

DÖNEM: GÜZ

YIL : 2026–2027

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DİJİTAL FOTOĞRAF

Resmini fakülte sekreterliğinde mühürletmelisin

Öğrencinin Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik No:	Doğum Tarihi:	
Adı- Soyadı: [Ad SOYAD]	Bölümü: Enerji Sistemleri Mühendisliği	
Baba Adı:	Fakülteye Giriş Yılı:	Sınıfı: 4
Ana Adı:	Öğrenci No: [Öğrenci No]	
Doğum Yeri:	S.G.K. No:	

Öğrencinin İşyeri Eğitimi Süresince Bulunduğu İkametgâh ve İletişim Bilgileri

Görevi**:** Öğrenci	Ülke: Türkiye
İli:	İlçe:
Açık Adres:	
E-Posta:	
Cep Telefonu:	Ev Telefonu:

İşyeri Eğitimi Yapılan Kurum Bilgileri

Kurumun Adı: Enerjisa Enerji A.Ş. (Müşteri Çözümleri – Enerji Verimliliği)	Telefon No: 0216 579 05 79
Çalışma Alanı: Elektrik ve enerji hizmetleri	Faks No: 0216 579 05 30
Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No: 1/1, Ataşehir/İstanbul	E-posta Adresi: enerjisa-info@enerjisa.com
Haftalık Çalışma Gün Sayısı: 5 İşgünü	Web Adresi: www.enerjisa.com.tr

Çalışmayı Onaylayan Kurum Yetkilisinin

Adı SOYADI: [Yetkili Ad SOYAD] **Unvanı:** [Unvan] **E-Posta:** **Telefon No:**	**İmza/Kaşesi:**

ÖNSÖZ

Bu rapor, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim (İME) uygulaması kapsamında, Enerjisa Enerji A.Ş. Müşteri Çözümleri iş birimine bağlı Enerji Verimliliği ekibinde yürütülen çalışmaların ilk yedi haftasını (21.09.2026 – 03.11.2026) kapsayan ön rapordur. Ön rapor, sekizinci hafta sonundaki yarıyıl içi değerlendirme için hazırlanmış olup İME sonunda teslim edilecek esas raporun temelini oluşturmaktadır.

Raporda anlatılan çalışmaların önemli bir bölümü, birimin yürüttüğü gerçek müşteri projeleriyle ilgilidir. İME Yönergesinin 8. maddesi ve işletmenin gizlilik kuralları gereği müşteri adları, sözleşme bedelleri, birim fiyatlar ve gerçek tüketim verileri rapora alınmamış; müşteriler sektörleriyle anılmış (ör. bir beyaz et üretim tesisi), sayısal değerler gerektiğinde yaklaşık mertebeleriyle verilmiştir. Rapordaki şekiller, İME süresince hazırlanan çıktıların ekran görüntüleridir ve müşteri bilgisi içermemektedir.

Çalışma döneminin, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliğinin yayımlanması ve 2026 yılı yatırım teşvik düzenlemeleriyle aynı zamana denk gelmesi, güncel mevzuatın uygulamaya dönüştürülmesi konusunda çalışma olanağı sağlamıştır.

İME süresince görevleri planlayan ve çalışmaları yönlendiren İME sorumlusu [Unvan Ad SOYAD]'a (Enerjisa Enerji A.Ş.), projelerde bilgi ve deneyimlerini paylaşan Enerji Verimliliği ekibine (Enerjisa Enerji A.Ş.) ve İME sürecini izleyen denetçi öğretim elemanı [Unvan Ad SOYAD]'a (Kocaeli Üniversitesi) teşekkür edilir.

Kasım 2026
[Ad SOYAD]

İME sorumlusu (ad soyad, imza, kaşe): ……

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..... **ii**
SİMGELER LİSTESİ ..... **v**
ŞEKİLLER LİSTESİ ..... **vii**
TABLOLAR LİSTESİ ..... **viii**
ÖZET ..... **ix**
HAFTALIK ÇALIŞMA TABLOLARI ..... **x**
BÖLÜM 1. GİRİŞ **1**
BÖLÜM 2. İŞLETME BİLGİLERİ **2**
2.1. İşletmenin Adı, Adresi ve Faaliyet Alanı 2
2.2. Kısa Tarihçe ve Ortaklık Yapısı 2
2.3. Çalışan Sayısı ve Organizasyon 3
2.4. Hizmetler, Tedarik Yöntemi ve Hedef Pazar 4
BÖLÜM 3. YAPILAN ÇALIŞMALAR **5**
3.1. Birinci Hafta (21.09.2026 – 25.09.2026) 5
3.1.1. Oryantasyon ve birimin tanınması 5
3.1.2. TR ETS Yönetmeliğinin incelenmesi 6
3.1.3. Yükümlülük süreci ve kapsam şeması 7
3.1.4. Şemanın sadeleştirilmesi ve karar aracı 9
3.1.5. Enerji portföy yönetim paneli 10
3.1.6. İş planı taslağı şablonu 12
3.1.7. Biyogaz projesi iş birliği sunumu 13
3.1.8. Genel müdür sunumu 14
3.2. İkinci Hafta (28.09.2026 – 02.10.2026) 15
3.2.1. Enerji yatırımı destekleri veri envanteri 15
3.2.2. Destek analiz aracı ve harita 16
3.2.3. Aracın tanıtımı ve ETS–SKDM değerlendirmesi 17
3.2.4. Biyogaz projesi risk değerlendirme sunumu 18
3.3. Üçüncü Hafta (05.10.2026 – 09.10.2026) 19
3.3.1. Ön fizibilite veri formunun amacı ve kapsamı 19
3.3.2. Şema tabanlı form yapısı 20
3.3.3. Proses haritaları ve ölçüm noktaları 21
3.4. Dördüncü Hafta (12.10.2026 – 16.10.2026) 22
3.4.1. Ön hesap yöntemi 22

3.4.2. ORC verim eğrisi ve yıllık sonuçlar.....23
3.4.3. Ark ocağı döküm profili ve ısı depolama.....24
3.4.4. Excel çıktısı, saha krokisi ve belgeler.....25
3.4.5. Yönetici paneli ve müşteriye özel form.....26
3.4.6. Maliyet ve ödeme planı sunumu.....27
3.5. Beşinci Hafta (19.10.2026 – 23.10.2026).....28
3.5.1. Biyogaz üniteleri ve sektör formları.....28
3.5.2. Isı pompası modülü.....29
3.5.3. Isı pompası çalışma sıcaklıkları.....30
3.5.4. Çalışma noktalarının karşılaştırılması.....31
3.6. Altıncı Hafta (26.10.2026 – 30.10.2026).....32
3.6.1. Biyogaz tesisi saha ziyareti.....32
3.6.2. Ön fizibilite veri formunun denetimi.....33
3.7. Yedinci Hafta (02.11.2026 – 06.11.2026).....34
3.7.1. Destek değerlendirmesi ve ön rapor.....34
BÖLÜM 4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER.....35
4.1. Elde Edilen Kazanımlar.....35
4.2. Öneriler.....37
4.3. Kalan Döneme İlişkin Beklentiler.....37
EKLER.....38
Ek-1 İME Süresince Hazırlanan Çıktılar.....38

İME sorumlusu (ad soyad, imza, kaşe): ……

SİMGELER LİSTESİ

°C	Santigrat derece; sıcaklık
cp	Özgül ısı, kJ/kgK
Hz	Hertz; frekans
K	Kelvin; sıcaklık farkı
kV	Kilovolt; gerilim
kW, MW	Kilovat, megavat; güç
kWh, MWh, TWh	Kilovatsaat, megavatsaat, teravatsaat; enerji
kWth	Kilovat ısıl güç
m^3/h	Metreküp/saat; hacimsel debi
$\dot{m}$	Kütlesel debi, kg/s
MB	Megabayt; dosya boyutu
mbar, Pa, mmSS	Milibar, pascal, milimetre su sütunu; basınç
MWp	Megavat-pik; güneş panellerinin standart test koşullarındaki gücü
Nm^3	Normal metreküp; 0 °C ve 1 atm koşullarında gaz hacmi
P(t)	Zamana bağlı ısıl güç, kW
Q	Isıl güç, kW
Sm^3	Standart metreküp; doğal gaz hacmi
T	Sıcaklık, °C
t CO_2e	Ton karbondioksit eşdeğeri
$\dot{V}$	Hacimsel debi, m^3/h
ρ	Yoğunluk, kg/m^3

Kısaltmalar

AYEDAŞ	İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.
AYESAŞ	İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.
BREF	Mevcut en iyi teknikler referans belgesi (Best Available Techniques Reference Document)
COP	Isı pompası veya soğutma grubunun performans katsayısı (Coefficient of Performance)
EAO	Emre amadelik oranı
EDAŞ	Elektrik dağıtım anonim şirketi
EKA	Enerji ve Karbon Azaltım Desteği
EPC	Tasarım, tedarik ve kurulumun tek sözleşmede verildiği anahtar teslim proje modeli (Engineering, Procurement and Construction)
EPS	Enerji Performans Sözleşmesi
EPSAŞ	Elektrik perakende satış anonim şirketi

ETS	Emisyon Ticaret Sistemi
GES	Güneş enerjisi santrali
HTML	Web sayfası biçimlendirme dili (HyperText Markup Language)
ID fan	Emiş fanı (Induced Draft Fan)
İME	İşletmede Mesleki Eğitim
İRD	İzleme, raporlama ve doğrulama
İSG	İş sağlığı ve güvenliği
KOİ	Kimyasal oksijen ihtiyacı
KOSGEB	Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
LPG	Sıvılaştırılmış petrol gazı (Liquefied Petroleum Gas)
m.	Madde (mevzuat atıflarında)
MEDAS	Merkezi Elektronik Doğrulayıcı Kuruluş Atama Sistemi
ORC	Organik Rankine çevrimi (Organic Rankine Cycle)
P&ID	Boru ve enstrüman şeması (Piping and Instrumentation Diagram)
PDF	Taşınabilir belge biçimi (Portable Document Format)
PFD	Proses akış şeması (Process Flow Diagram)
RACI	İşi yapan, onaylayan, görüşü alınan, bilgilendirilen (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
RDF	Atıktan türetilmiş yakıt (Refuse Derived Fuel)
SAM	Ulaşılabilir pazar (Serviceable Available Market)
SCADA	Merkezi denetim ve veri toplama sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition)
SKDM	Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması
SOM	Hedef pazar (Serviceable Obtainable Market)
SPO	Elektrik üretiminin, kurulu gücün tam yükte üreteceği enerjiye oranı (panel göstergesi)
SWOT	Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler
TAM	Toplam pazar (Total Addressable Market)
TL	Türk lirası
TR ETS	Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi
TSE	Türk Standardları Enstitüsü
TÜBİTAK	Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
VAP	Verimlilik Artırıcı Proje
YEKA	Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı
YEKDEM	Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması
YKH	Yerel Kalkınma Hamlesi

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 3.1 TR ETS kapsam belirleme şemasının karar adımları.....7
Şekil 3.2 ETS kapsam karar aracı (örnek tesis verisiyle).....9
Şekil 3.3 Enerji portföy yönetim paneli, verimlilik sekmesi (örnek verilerle).....10
Şekil 3.4 İş paketleri için RACI sorumluluk matrisi.....13
Şekil 3.5 Enerji yatırımı destek analiz aracı (örnek senaryo: 1 MW çatı GES).....16
Şekil 3.6 Ön fizibilite veri formunda tav fırını proses haritası ve ölçüm noktaları.....21
Şekil 3.7 Ön fizibilite veri formunda ark ocağı proses şeması ve ölçüm noktaları.....24
Şekil 3.8 Ara devreli ısı pompası düzeninde sıcaklık seviyeleri.....30

İME sorumlusu (ad soyad, imza, kaşe): ……

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 2.1 Enerjisa Enerji A.Ş. temel göstergeleri (Enerjisa 2025).....3
Tablo 3.1 TR ETS tesis kategorileri.....6
Tablo 3.2 Ön hesapta kullanılan başlıca varsayımlar.....23
Tablo 3.3 Isı pompası çalışma noktalarının karşılaştırılması.....31

İME sorumlusu (ad soyad, imza, kaşe): ……

ÖZET

Bu ön rapor, Enerjisa Enerji A.Ş. Müşteri Çözümleri – Enerji Verimliliği biriminde 21.09.2026 – 03.11.2026 tarihleri arasında yürütülen İşletmede Mesleki Eğitim çalışmalarını kapsamaktadır. Çalışmaların amacı, enerji sistemleri mühendisliği bilgisinin enerji verimliliği hizmetlerinde; mevzuat analizi, yatırım desteği değerlendirmesi, ön fizibilite ve proje yönetimi süreçlerinde uygulanmasıdır.

Bu dönemde dört ana konuda çalışılmıştır. Birincisinde Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS) Yönetmeliği incelenmiş, sanayi müşterilerinin kapsam ve kategori durumunu belirleyen bir karar şeması ve etkileşimli bir karar aracı hazırlanmıştır. İkincisinde 18 destek programını, 81 ilin bölgesel kurallarını ve 2026 parasal eşiklerini içeren bir veri envanteri ile harita tabanlı bir destek analiz aracı oluşturulmuştur. Üçüncüsünde, yaklaşık iki haftalık bir çalışmayla sanayi tesislerinde atık ısı geri kazanımı ön fizibilitesi için şema tabanlı bir veri formu geliştirilmiştir; form dokuz ünite türü için proses haritaları, ön hesap, Excel çıktısı ve yönetici paneli içermektedir. Dördüncüsünde, bir beyaz et üretim tesisinde kurulacak biyogaz tesisi projesi için iş birliği, yönetim, risk ve maliyet sunumları hazırlanmış, reaktör ısıtmasında kullanılacak ısı pompasının çalışma sıcaklıkları incelenmiş ve tesise saha ziyareti yapılmıştır.

Yöntem olarak mevzuat metinlerinin madde düzeyinde incelenmesi, kural tabloları ve veri envanteri oluşturulması, ısıl hesaplar (gaz özellikleri, organik Rankine çevrimi (ORC) verimi, ısı depolama, ısı pompası performansı) ve proje yönetimi araçları kullanılmıştır.

Ara sonuç olarak; karbon fiyatlandırmasının ve devlet desteklerinin enerji verimliliği yatırımlarının fizibilitesini doğrudan değiştirdiği, müşteriden standart biçimde veri toplanmasının ön fizibilitenin hızını ve güvenilirliğini artırdığı, ısı pompası gibi uygulamalarda ise ekipmanın çalışma sınırlarının proje başında doğrulanması gerektiği görülmüştür.

İME sorumlusu (ad soyad, imza, kaşe): ……

21.09.2026 Tarihinden 25.09.2026 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma Tablosu				
Tarih	**Gün**	**YAPILAN İŞLER**	**Sayfa No**	**Çalışılan Süre (Saat)**
21.09.2026	Pazartesi	Oryantasyon: giriş işlemleri, ekiple tanışma, birimin çalışma düzeni	5	8
22.09.2026	Salı	TR ETS Yönetmeliği ve eklerinin incelenmesi; kapsam belirleme şeması	6-8	8
23.09.2026	Çarşamba	ETS şemasının sadeleştirilmesi; enerji portföy yönetim paneli tasarımı	9-11	8
24.09.2026	Perşembe	ETS kapsam karar aracı; iş planı taslağı şablonu; panel değişiklik raporu	9-12	8
25.09.2026	Cuma	Biyogaz projesi iş birliği sunumu ve genel müdür sunumu	13-14	8
26.09.2026	Cumartesi	–		
TOPLAM SÜRE (Saat)				**40**

Öğrencinin	**Kurum Yetkilisi**
Adı SOYADI: [Ad SOYAD] **İmzası:** **Çalıştığı Bölüm:** Enerji Verimliliği	**Adı SOYADI:** [Yetkili Ad SOYAD] **Unvanı:** [Unvan] **İmza/Kaşesi:**

28.09.2026 Tarihinden 02.10.2026 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma Tablosu				
Tarih	**Gün**	**YAPILAN İŞLER**	**Sayfa No**	**Çalışılan Süre (Saat)**
28.09.2026	Pazartesi	Enerji yatırımı destekleri veri envanteri ve destek analiz aracı	15-16	8
29.09.2026	Salı	Destek aracının tanıtımı; elektrifikasyonun karbon yükümlülüklerine etkisi	17	8
30.09.2026	Çarşamba	Biyogaz projesi risk değerlendirme sunumu	18	8
01.10.2026	Perşembe	Risk değerlendirme sunumu (devam)	18	8
02.10.2026	Cuma	Risk değerlendirme sunumunun son hâli ve dosyanın paylaşıma hazırlanması	18	8
03.10.2026	Cumartesi	–		
TOPLAM SÜRE (Saat)				**40**

Öğrencinin	**Kurum Yetkilisi**
Adı SOYADI: [Ad SOYAD]	**Adı SOYADI:** [Yetkili Ad SOYAD]
İmzası:	**Unvanı:** [Unvan]
Çalıştığı Bölüm: Enerji Verimliliği	**İmza/Kaşesi:**

05.10.2026 Tarihinden 09.10.2026 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma Tablosu				
Tarih	**Gün**	**YAPILAN İŞLER**	**Sayfa No**	**Çalışılan Süre (Saat)**
05.10.2026	Pazartesi	Ön fizibilite veri formunun kapsamının belirlenmesi	19	8
06.10.2026	Salı	Atık ısı ön fizibilite veri formunun ilk sürümü	19	8
07.10.2026	Çarşamba	Veri formunun uçtan uca incelenmesi; şema tabanlı yapı	19-20	8
08.10.2026	Perşembe	Ön fizibilite veri formunun geliştirilmesi (devam)	20-21	8
09.10.2026	Cuma	Ön fizibilite veri formunun geliştirilmesi (devam)	20-21	8
10.10.2026	Cumartesi	–		
TOPLAM SÜRE (Saat)				**40**

Öğrencinin	**Kurum Yetkilisi**
Adı SOYADI: [Ad SOYAD]	**Adı SOYADI:** [Yetkili Ad SOYAD]
İmzası:	**Unvanı:** [Unvan]
Çalıştığı Bölüm: Enerji Verimliliği	**İmza/Kaşesi:**

12.10.2026 Tarihinden 16.10.2026 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma Tablosu				
Tarih	**Gün**	**YAPILAN İŞLER**	**Sayfa No**	**Çalışılan Süre (Saat)**
12.10.2026	Pazartesi	Ön fizibilite veri formunun geliştirilmesi (devam)	22-26	8
13.10.2026	Salı	Biyogaz projesi maliyet kalemlerinin derlenmesi	27	8
14.10.2026	Çarşamba	Maliyet ve ödeme planı sunumu: 12 ana kalem ve 4 genel gider	27	8
15.10.2026	Perşembe	Maliyet sunumu (devam): sayfa düzeni ve ödeme oranlarının kontrolü	27	8
16.10.2026	Cuma	Ön fizibilite veri formunun geliştirilmesi (devam)	22-26	8
17.10.2026	Cumartesi	–		
TOPLAM SÜRE (Saat)				**40**

Öğrencinin	**Kurum Yetkilisi**
Adı SOYADI: [Ad SOYAD]	**Adı SOYADI:** [Yetkili Ad SOYAD]
İmzası:	**Unvanı:** [Unvan]
Çalıştığı Bölüm: Enerji Verimliliği	**İmza/Kaşesi:**

19.10.2026 Tarihinden 23.10.2026 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma Tablosu				
Tarih	**Gün**	**YAPILAN İŞLER**	**Sayfa No**	**Çalışılan Süre (Saat)**
19.10.2026	Pazartesi	Veri formu: biyogaz ve ısı pompası üniteleri	28-29	8
20.10.2026	Salı	Veri formu: biyogaz ve ısı pompası üniteleri (devam)	28-29	8
21.10.2026	Çarşamba	Reaktör ısıtması için ısı pompası çalışma sıcaklıkları bilgi notu	30-31	8
22.10.2026	Perşembe	Isı pompası çalışması (devam)	31	8
23.10.2026	Cuma	Isı pompası çalışması (devam)	31	8
24.10.2026	Cumartesi	–		
TOPLAM SÜRE (Saat)				**40**

Öğrencinin	**Kurum Yetkilisi**
Adı SOYADI: [Ad SOYAD] **İmzası:** **Çalıştığı Bölüm:** Enerji Verimliliği	**Adı SOYADI:** [Yetkili Ad SOYAD] **Unvanı:** [Unvan] **İmza/Kaşesi:**

26.10.2026 Tarihinden 30.10.2026 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma Tablosu				
Tarih	**Gün**	**YAPILAN İŞLER**	**Sayfa No**	**Çalışılan Süre (Saat)**
26.10.2026	Pazartesi	Biyogaz tesisi saha ziyareti; devlet destekleri görüşmesi	32	8
27.10.2026	Salı	Ön fizibilite veri formunun biyogaz dışı ünitelerinin denetimi	33	8
28.10.2026	Çarşamba	Köprü izni		0
29.10.2026	Perşembe	Resmî tatil (Cumhuriyet Bayramı)		0
30.10.2026	Cuma	Köprü izni		0
31.10.2026	Cumartesi	–		
TOPLAM SÜRE (Saat)				**16**

Öğrencinin	**Kurum Yetkilisi**
Adı SOYADI: [Ad SOYAD] **İmzası:** **Çalıştığı Bölüm:** Enerji Verimliliği	**Adı SOYADI:** [Yetkili Ad SOYAD] **Unvanı:** [Unvan] **İmza/Kaşesi:**

02.11.2026 Tarihinden 06.11.2026 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma Tablosu				
Tarih	**Gün**	**YAPILAN İŞLER**	**Sayfa No**	**Çalışılan Süre (Saat)**
02.11.2026	Pazartesi	Biyogaz projesi destek seçeneklerinin değerlendirilmesi	34	8
03.11.2026	Salı	Çalışma kayıtlarının derlenmesi ve İME ön raporunun hazırlanması	34	8
04.11.2026	Çarşamba			
05.11.2026	Perşembe			
06.11.2026	Cuma			
07.11.2026	Cumartesi	–		
TOPLAM SÜRE (Saat)				

Öğrencinin	**Kurum Yetkilisi**
Adı SOYADI: [Ad SOYAD] **İmzası:** **Çalıştığı Bölüm:** Enerji Verimliliği	**Adı SOYADI:** [Yetkili Ad SOYAD] **Unvanı:** [Unvan] **İmza/Kaşesi:**

09.11.2026 Tarihinden 13.11.2026 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma Tablosu				
Tarih	**Gün**	**YAPILAN İŞLER**	**Sayfa No**	**Çalışılan Süre (Saat)**
09.11.2026	Pazartesi			
10.11.2026	Salı			
11.11.2026	Çarşamba			
12.11.2026	Perşembe			
13.11.2026	Cuma			
14.11.2026	Cumartesi	–		
TOPLAM SÜRE (Saat)				

Öğrencinin	**Kurum Yetkilisi**
Adı SOYADI: [Ad SOYAD] **İmzası:** **Çalıştığı Bölüm:** Enerji Verimliliği	**Adı SOYADI:** [Yetkili Ad SOYAD] **Unvanı:** [Unvan] **İmza/Kaşesi:**

Yapılan İş: **Bölüm 1. Giriş**	Tarih: **21.09–03.11.2026**

Açıklama:

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Enerji Sistemleri Mühendisliği; enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve verimli kullanımını, yenilenebilir enerji teknolojilerini, enerji ekonomisini ve enerji mevzuatını birlikte ele alan bir disiplindir. İME uygulamasının yapıldığı Enerjisa Enerji A.Ş., elektrik dağıtımı ve perakende satışının yanı sıra Müşteri Çözümleri iş birimi aracılığıyla sanayi ve ticari müşterilere güneş enerjisi santrali (GES), kojenerasyon ve trijenerasyon, atık ısı geri kazanımı ve enerji verimliliği projeleri sunmaktadır. Bu nedenle işletme, bölümde alınan termodinamik, ısı transferi, elektrik tesisleri, yenilenebilir enerji ve enerji ekonomisi derslerinin doğrudan uygulandığı bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Konunun önemi, 2026 yılında enerji ve iklim mevzuatında yaşanan değişikliklerle artmıştır. 7552 sayılı İklim Kanunu'na dayanılarak hazırlanan TR ETS Yönetmeliğinin yayımlanmasıyla belirli kapasitenin üzerindeki sanayi tesisleri için sera gazı emisyonları bir maliyet kalemine dönüşmektedir. Aynı dönemde yatırım teşvik sisteminin 9903 sayılı Karar ile yeniden düzenlenmesi ve verimlilik destek programlarının 2026 tutarlarının güncellenmesi, enerji verimliliği yatırımlarının fizibilitesini etkileyen yeni bir çerçeve oluşturmuştur.

İME'den beklentiler; (a) mevzuatın müşteri için anlaşılır ve uygulanabilir araçlara dönüştürülmesi, (b) enerji verimliliği projelerinin teknik ve ekonomik ön değerlendirmesinde deneyim kazanılması, (c) gerçek bir yatırım projesinde proje organizasyonu ile sözleşme ve paydaş yönetiminin gözlemlenmesi ve (d) saha çalışmalarına katılım olarak belirlenmiştir.

Raporun ikinci bölümünde işletme tanıtılmış, üçüncü bölümünde haftalık çalışmalar tarih sırasıyla açıklanmış, dördüncü bölümünde ise ilk yedi haftanın ara sonuçları ve öneriler verilmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

İŞLETME YÖNETİCİSİNİN (bölümün ilk sayfası);
ADI VE SOYADI: [Yönetici Ad SOYAD] **İMZASI / KAŞE VEYA MÜHÜR:**

Yapılan İş: **Bölüm 2. İşletme bilgileri**	Tarih: **21.09–03.11.2026**

Açıklama:

BÖLÜM 2. İŞLETME BİLGİLERİ

2.1. İşletmenin Adı, Adresi ve Faaliyet Alanı

İME uygulaması, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Müşteri Çözümleri iş birimine bağlı Enerji Verimliliği ekibinde yapılmaktadır. Şirketin genel müdürlüğü Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No: 1/1, Ataşehir/İstanbul adresindedir.

Şirketin faaliyetleri üç iş kolunda toplanmaktadır. Dağıtım iş kolunda Başkent EDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ve Toroslar EDAŞ, lisanslı bölgelerinde 36 kV altındaki şebekeler üzerinden elektrik dağıtımı yapmaktadır. Perakende iş kolunda Başkent EPSAŞ, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. (AYESAŞ) ve Toroslar EPSAŞ bu bölgelerde görevli tedarik şirketi olarak elektrik satmaktadır. Müşteri Çözümleri iş kolu ise ülke genelinde GES kurulumu, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon, yeşil enerji tedariki ve elektrikli araç şarj hizmetleri sunmaktadır.

2.2. Kısa Tarihçe ve Ortaklık Yapısı

1996 yılında kurulan Enerjisa Enerji'nin sermayesinin %40'ı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye, %40'ı E.ON International Participations N.V.'ye aittir; kalan %20 halka açıktır. Şirket hisseleri 8 Şubat 2018'den bu yana Borsa İstanbul'da ENJSA koduyla işlem görmektedir. Elektrikli araç şarj ağı Eşarj'ın çoğunluk hissesi 2018 yılında satın alınmıştır. Şirketin 2025 Entegre Faaliyet Raporu'ndan derlenen temel göstergeleri Tablo 2.1'de verilmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

İŞLETME YÖNETİCİSİNİN (bölümün ilk sayfası);
ADI VE SOYADI: [Yönetici Ad SOYAD] **İMZASI / KAŞE VEYA MÜHÜR:**

Yapılan İş: **Bölüm 2. İşletme bilgileri (devam)**	Tarih: **21.09–03.11.2026**

Açıklama:

Tablo 2.1 Enerjisa Enerji A.Ş. temel göstergeleri (Enerjisa 2025)

Gösterge	**Değer**
Dağıtım bölgesi	3 bölge, 14 il
Hizmet verilen nüfus	22,3 milyon
Perakende portföyü	yaklaşık 11 milyon müşteri
Yıllık elektrik satışı	47,55 TWh
Çalışan sayısı	10.671
Müşteriler için kurulan GES kapasitesi	146,4 MWp
Elektrikli araç şarj soketi	2.455

2.3. Çalışan Sayısı ve Organizasyon

2025 yılı sonu itibarıyla şirketin 10.671 çalışanı bulunmaktadır. Bunların 3.992'si beyaz yaka (mühendis, uzman ve idari personel), 6.679'u mavi yaka (teknisyen ve saha personeli) olarak sınıflandırılmaktadır. Mavi yaka çalışanlar ağırlıklı olarak dağıtım şebekesinin işletme ve bakımında görev almaktadır.

Organizasyon; dağıtım, perakende ve müşteri çözümleri iş birimleri ile bunlara hizmet veren finans, insan kaynakları, hukuk, bilgi teknolojileri ve satın alma gibi destek fonksiyonlarından oluşmaktadır. Müşteri Çözümleri iş birimi, kurumsal müşterilere sunulan çözümleri "İşimin Enerjisi" adıyla yürütmektedir. İME'nin yapıldığı Enerji Verimliliği ekibi; müşteri tesislerinde verimlilik fırsatlarının belirlenmesi, ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, teklif hazırlığı, proje yönetimi ve devreye alınan santrallerin performans takibi işlerini yürütmektedir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **Bölüm 2. İşletme bilgileri (devam)**	Tarih: **21.09–03.11.2026**

Açıklama:

2.4. Hizmetler, Tedarik Yöntemi ve Hedef Pazar

Enerji verimliliği hizmetleri, Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) ve performansa dayalı uzun vadeli satış modelleriyle sunulmaktadır. Bu modellerde yatırım şirket tarafından yapılmakta, müşteri yatırım bedelini sağlanan tasarruf veya üretilen enerji üzerinden ödemekte, şirket ise santralin emre amadelik ve performans değerlerini sözleşmeyle garanti etmektedir. Müşteri çözümleri portföyünde GES'lerin yanı sıra kojenerasyon ve trijenerasyon santralleri bulunmaktadır.

Şirket bir üretim işletmesi olmadığından hammadde kullanmamaktadır; perakende satışa konu elektrik enerjisi elektrik piyasasından tedarik edilmektedir. Anahtar teslim (EPC) projelerde şirket ana yüklenici olarak tasarım, tedarik, kurulum ve devreye alma sorumluluğunu üstlenmekte; ekipman ve uzmanlık gerektiren saha işleri proje bazında satın alma süreçleriyle tedarikçi ve alt yüklenicilerden temin edilmektedir.

Hedef pazar; enerji yoğun sanayi tesisleri, organize sanayi bölgelerindeki orta ölçekli işletmeler, hastane ve üniversite gibi kampüsler ile alışveriş merkezi ve otel gibi ticari binalardır. Müşteri çözümleri hizmetleri dağıtım bölgeleriyle sınırlı olmayıp ülke genelinde sunulmaktadır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.1.1. Oryantasyon ve birimin tanınması**	Tarih: **21.09.2026**

Açıklama:

BÖLÜM 3. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu bölümde İME süresince yapılan çalışmalar hafta hafta ve tarih sırasıyla verilmiştir. Alt başlıklar, haftalık çalışma tablolarındaki sayfa numaralarıyla eşleşmektedir.

3.1. Birinci Hafta (21.09.2026 – 25.09.2026)

3.1.1. Oryantasyon ve birimin tanınması

İME'nin ilk gününde kurum içi giriş işlemleri tamamlanmış, çalışma bilgisayarı teslim alınmış ve kurumsal sistemlere erişim tanımlanmıştır. Ofiste bulunan ekip üyeleriyle tanışılmış, Enerji Verimliliği ekibinin görev alanları ve çalışma düzeni hakkında bilgi alınmıştır.

Gün genel olarak oryantasyon şeklinde geçmiştir. Sonraki haftalarda yararlanılmak üzere birimde kullanılan yazılım ve platformlar, müşteri portföyünün yapısı, saha ziyaretlerine katılım olanağı ve İME süresince üstlenilecek somut işler gibi konular not edilmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

İŞLETME YÖNETİCİSİNİN (bölümün ilk sayfası);
ADI VE SOYADI: [Yönetici Ad SOYAD] **İMZASI / KAŞE VEYA MÜHÜR:**

Yapılan İş: **3.1.2. TR ETS Yönetmeliğinin incelenmesi**	Tarih: **22.09.2026**

Açıklama:

3.1.2. TR ETS Yönetmeliğinin incelenmesi

Tablo 3.1 TR ETS tesis kategorileri

Kategori	**Yıllık emisyon (t CO_2e)**	**Yükümlülük**
A	≤ 50.000	Yalnızca İRD
B	50.001 – 500.000	ETS ve İRD
C	> 500.000	ETS ve İRD

27.08.2026 tarihli ve 33353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TR ETS Yönetmeliği ile EK-1 – EK-7 ekleri, birimin sanayi müşterilerine yapacağı bilgilendirmelere temel oluşturmak amacıyla madde madde incelenmiştir.

Kapsam, EK-1'deki faaliyet listesine bağlıdır. Listede enerji, metal, mineral, selüloz-kâğıt ve kimya gruplarında 25 faaliyet bulunmakta ve eşikler üretim kapasitesine göre tanımlanmaktadır. Yakma faaliyetinde tesisteki tüm yakma ünitelerinin anma ısıl güçleri toplanmakta; 3 MW altındaki üniteler ile münhasıran biyokütle kullanan üniteler toplama katılmamaktadır. Bir EK-1 faaliyetini yürüten işletmenin diğer EK-1 faaliyetleri ise kapasiteye bakılmaksızın kapsama girmektedir (m. 27/2).

Kapsamdaki tesisler, kurulu kapasiteye göre ihtiyatlı biçimde hesaplanan yıllık emisyonlarına göre üç kategoriye ayrılmaktadır (Tablo 3.1). ETS yükümlülükleri yalnızca B ve C kategorilerini kapsamakta, A kategorisindeki tesisler ise yalnızca izleme, raporlama ve doğrulama (İRD) yükümlüsü olmaktadır (m. 5/1).

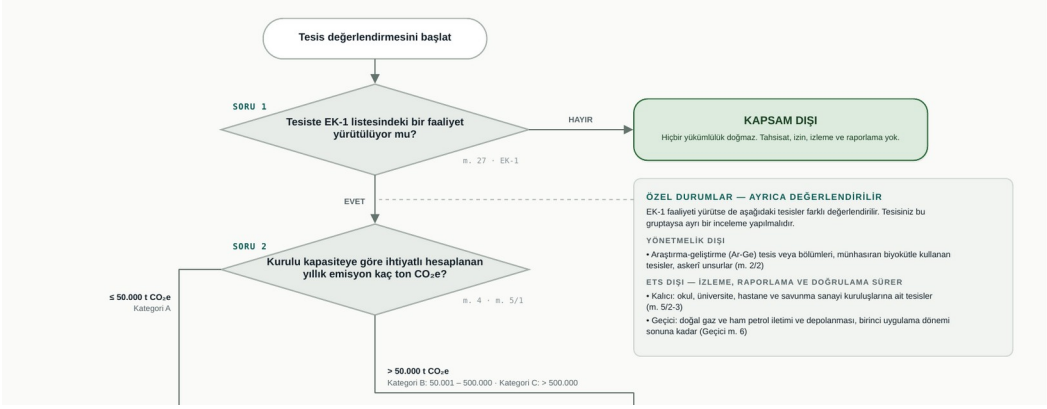
Ar-Ge tesisleri, münhasıran biyokütle kullanan tesisler ve askerî unsurlar kapsam dışındadır (m. 2/2). Okul, üniversite, hastane ve savunma sanayi tesisleri ETS dışında tutulmakla birlikte İRD yükümlülükleri sürmektedir (m. 5/2-3). Doğal gaz ve ham petrol iletimi ile depolanması ise birinci uygulama dönemi sonuna kadar geçici olarak ETS dışındadır (Geçici m. 6).

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.1.3. Yükümlülük süreci ve kapsam şeması**	Tarih: **22.09.2026**

Açıklama:

3.1.3. Yükümlülük süreci ve kapsam şeması



Şekil 3.1 TR ETS kapsam belirleme şemasının karar adımları

Yönetmelikteki yükümlülükler, bir işletmenin izlemesi gereken sırayla çıkarılmıştır: sera gazı emisyon izni başvurusu (m. 6-8, EK-3; izin beş yıl geçerlidir), izlemenin başlamasından en az altı ay önce sunulan izleme planı (m. 28/3), yıllık izleme, Merkezi Elektronik Doğrulayıcı Kuruluş Atama Sistemi (MEDAS) üzerinden atanan ve ISO/IEC 17029'a göre akredite doğrulayıcı kuruluşa doğrulatma (m. 30, m. 33/2), 30 Nisan'a kadar raporlama (m. 29), Ulusal Tahsisat Planının yayımlanmasından sonra 30 gün içinde ücretsiz tahsisat başvurusu (m. 14/2) ve kasım ayının son iş gününe kadar tahsisat teslimi (m. 16/1).

Emisyon, faaliyet verisi, emisyon faktörü ve oksidasyon faktörünün çarpımıyla hesaplanmakta (EK-6), biyokütlenin emisyon faktörü sıfır kabul edilmektedir. Ücretsiz tahsisat ise kıyas değeri, ücretsiz tahsisat oranı, sektörel faaliyet katsayısı ve faaliyet seviyesinin çarpımıdır (m. 13/7). Bu formül, enerji verimliliği önlemleriyle faaliyet seviyesi düşen alt tesislerde ücretsiz tahsisatın da azalacağını göstermektedir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.1.3. Yükümlülük süreci ve kapsam şeması (devam)**	Tarih: **22.09.2026**

Açıklama:

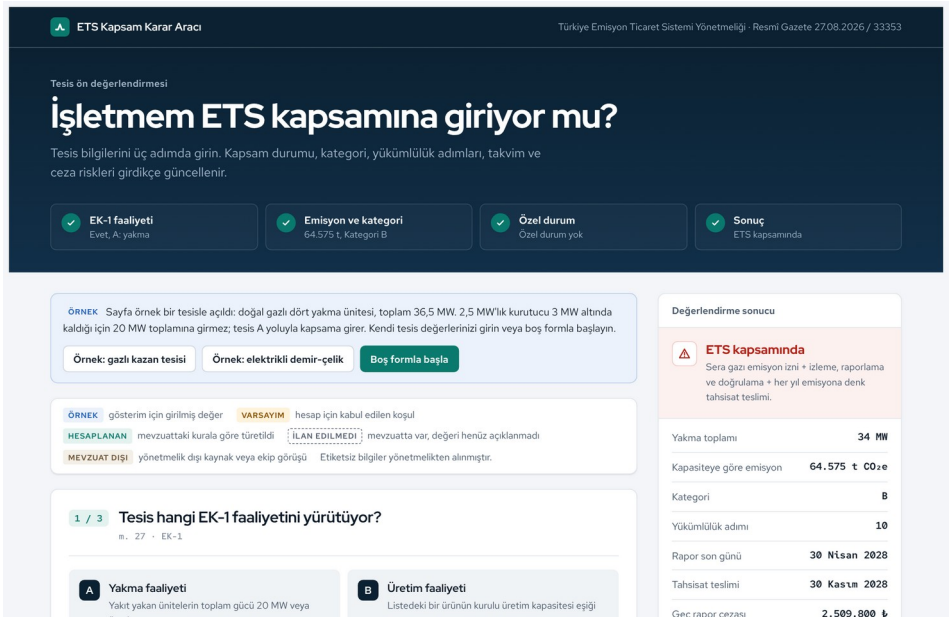
İncelenen hükümleri müşteriye anlatabilmek için evet/hayır mantığıyla ilerleyen bir kapsam belirleme şeması hazırlanmıştır (Şekil 3.1). Şemanın ilk sürümünde izleme planının izin başvurusundan sonra gösterilmesi (oysa EK-3 uyarınca başvurunun ekidir), yıllık döngünün kapalı çevrim olarak gösterilmemesi ve kalıcı istisna ile geçici istisnanın aynı düğümde birleştirilmesi gibi hatalar tespit edilerek düzeltilmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.1.4. Şemanın sadeleştirilmesi ve karar aracı**	Tarih: **23–24.09.2026**

Açıklama:

3.1.4. Şemanın sadeleştirilmesi ve karar aracı



Şekil 3.2 ETS kapsam karar aracı (örnek tesis verisiyle)

Şemanın müşteri sunumlarında kullanılabilmesi için karar akışındaki dört soru ikiye indirilmiştir: tesiste bir EK-1 faaliyeti yürütülüp yürütülmediği ve kurulu kapasiteye göre yıllık emisyonun kaç ton CO_2e olduğu. Müşteri portföyünde nadir görülen istisnalar akıştan çıkarılarak "Özel durumlar" başlıklı yan nota taşınmıştır. Her yükümlülük adımına başvurunun nereye yapıldığını ve işlemi hangi kurumun yürüttüğünü gösteren bir satır eklenmiş; "Başkanlık", "Kurul" gibi kısa atıflar yönetmeliğin 4. maddesindeki tanımlara göre kurumların tam adlarıyla yazılmıştır.

24.09.2026 tarihinde şemanın etkileşimli sürümü olan ETS kapsam karar aracı hazırlanmıştır (Şekil 3.2). Kullanıcı üç adımda faaliyet türünü, yakma ünitelerini ve özel durumları girmekte; araç toplam anma ısıl gücünü, kapasiteye göre emisyonu, kategoriyi, yükümlülük adımlarını, rapor ve tahsisat teslim tarihlerini ve geç raporlama cezasını hesaplamaktadır. Yakıt listesine atıktan türetilmiş yakıt (RDF) eklenmiş, proses emisyonu kapasiteden otomatik hesaplanacak şekilde düzenlenmiştir. Her değerin niteliği "örnek", "varsayım", "hesaplanan", "ilan edilmedi" ve "mevzuat dışı" etiketleriyle gösterilmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.1.5. Enerji portföy yönetim paneli**	Tarih: **23–24.09.2026**

Açıklama:

3.1.5. Enerji portföy yönetim paneli



Şekil 3.3 Enerji portföy yönetim paneli, verimlilik sekmesi (örnek verilerle)

Birim direktörünün GES ve enerji verimliliği santrallerinden oluşan portföyü tek ekrandan izleyebilmesi için bir enerji portföy yönetim paneli tasarlanmıştır (Şekil 3.3). Panel "GES Üretim" ve "Verimlilik" sekmelerinden oluşmakta; her sekmede portföy durum özeti, il bazında portföy haritası, gerçekleşen ve beklenen üretimi karşılaştıran grafik ve santral bazında alarm ve kayıp listesi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.1.5. Enerji portföy yönetim paneli (devam)**	Tarih: **23–24.09.2026**

Açıklama:

Santral performansı iki göstergeyle izlenmektedir: emre amadelik oranı (EAO), çalışma süresinin dönem süresine oranıdır; SPO ise elektrik üretiminin, kurulu gücün dönem boyunca tam yükte üreteceği enerjiye oranıdır. Göstergeler kurulu güçle ağırlıklandırılarak sözleşmedeki garanti değerleriyle karşılaştırılmakta ve santraller "garanti üstü", "sınırda" ve "garanti altı" olarak renklendirilmektedir. Verimlilik sekmesinde elektrik, buhar ve doğal gaz tasarrufu, aynı enerjinin ayrı üretimine göre; şebeke verimi %52,5, kazan verimi %90, soğutma grubunun performans katsayısı (COP) 5 ve doğal gazın ısıl değeri 9,59 kWh/Sm³ kabulleriyle hesaplanmaktadır. 24.09.2026 tarihinde panelin yenilenen sürümü için önceki ve sonraki ekran görüntülerini, değişiklik listesini ve varsayımları içeren bir değişiklik raporu hazırlanmıştır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.1.6. İş planı taslağı şablonu**	Tarih: **24.09.2026**

Açıklama:

3.1.6. İş planı taslağı şablonu

Birimde yeni hizmet ve proje fikirlerinin yönetime aynı biçimde sunulabilmesi için kurumsal sunum şablonuyla yedi slaytlık, doldurulabilir bir iş planı taslağı hazırlanmıştır.

Şablonun ilk bölümünde amaç ve hedefler yer almaktadır: tek ve ölçülebilir bir amaç cümlesi, "neden şimdi" sorusuna mevzuat, pazar ve kurum yetkinliği açısından yanıt ile müşteri sayısı, yıllık gelir ve pazar payı hedefleri. Ardından güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (SWOT) analizi ile olasılık–etki matrisi üzerinde konumlandırılan riskler ve her risk için azaltma adımları gelmektedir.

Sonraki bölümlerde müşteri segmentleri (büyük sanayi tesisleri, organize sanayi bölgelerindeki orta ölçekli işletmeler, kamu binaları ve hastaneler, ticari binalar) her segment için profil, ihtiyaç, değer önerisi ve öncelikle; pazar büyüklüğü toplam pazar (TAM), ulaşılabilir pazar (SAM) ve hedef pazar (SOM) hesabıyla; son bölümde ise dört fazlı yol haritası ve yönetimden istenen karar verilmektedir.

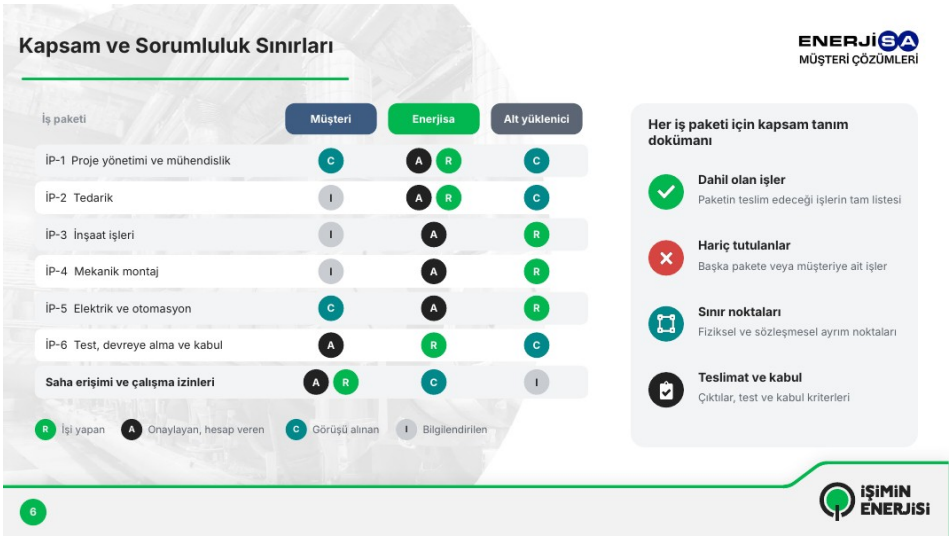
Şablon görselleri slaytlara normal görünümde düzenlenebilecek biçimde yerleştirilmiş, içerik tıklamayla sırayla açılacak şekilde animasyonlarla hazırlanmıştır. Şablonun amacı, farklı kişilerin hazırladığı iş planlarının aynı sorulara yanıt vermesini ve birbiriyle karşılaştırılabilmesini sağlamaktır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.1.7. Biyogaz projesi iş birliği sunumu**	Tarih: **25.09.2026**

Açıklama:

3.1.7. Biyogaz projesi iş birliği sunumu



Şekil 3.4 İş paketleri için RACI sorumluluk matrisi

Bir beyaz et üretim tesisinde kurulacak biyogaz tesisi projesi için müşteriye sunulacak bir iş birliği sunumu hazırlanmıştır. Projede Enerjisa, EPC modeliyle ana yüklenici olarak tasarım, tedarik, kurulum ve devreye almayı tek sözleşmeyle üstlenmekte; uzmanlık gerektiren saha işleri ise müşteri sözleşmesiyle uyumlu alt sözleşmelerle alt yüklenicilere verilmektedir.

Organizasyon modelinde müşteri ve Enerjisa yöneticilerinden oluşan bir yönlendirme komitesi ile müşteriye tek muhatap olan bir proje müdürü tanımlanmış; mühendislik, planlama, kalite ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile satın alma fonksiyonları proje müdürüne bağlanmıştır. Proje; proje yönetimi ve mühendislik, tedarik, inşaat, mekanik montaj, elektrik ve otomasyon ile test, devreye alma ve kabul olmak üzere altı iş paketine ayrılmış ve her paket için kapsam, sınır noktaları ve teslimatlar tanımlanmıştır. Sorumluluklar; işi yapan, onaylayan, görüşü alınan ve bilgilendirilen tarafları gösteren sorumluluk matrisiyle (RACI) verilmiştir (Şekil 3.4). Alt yükleniciler arasındaki ekipman kaidesi, motor–pano bağlantısı ve sinyal listesi gibi arayüzler bir kayıt listesinde izlenmekte; her arayüzün bir sorumlusu ve kapanış tarihi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.1.8. Genel müdür sunumu**	Tarih: **25.09.2026**

Açıklama:

3.1.8. Genel müdür sunumu

Aynı proje için müşterinin genel müdürüne yapılacak sunum hazırlanmış ve geri bildirimlere göre birkaç kez revize edilmiştir. Sunumun ilk bölümünde müşterinin sorumlulukları sıralanmıştır: sözleşme ve detay mühendislik çıktılarının onayı, inşaat ruhsatı ve izinler, zemin ve temel imalatları, elektrik ve sıcak su/buhar besleme noktalarının hazırlanması, entegrasyon için kazanların planlı olarak durdurulması ve performans testi ile kabullere katılım.

İkinci bölümde alt yükleniciler ve kapsamları verilmiştir. Mühendislik alt yüklenicisi kütle ve enerji dengesi hesaplarını, reaktör tasarımını (hacim, boyut, malzeme), zemin etüdünü, temel ve statik hesapları, proses akış şeması (PFD) ile boru ve enstrüman şemasını (P&ID), elektrik tek hat şemasını, otomasyon mimarisini ve teknik şartnameleri hazırlamaktadır. Mekanik alt yüklenici reaktör, boru hattı ve ekipman montajını; elektrik ve otomasyon alt yüklenicisi ise montaj ve devreye alma işlerini üstlenmektedir.

Üçüncü bölümde proje takvimi ve kritik tarihler gösterilmiştir. Takvimde yaklaşık 37 iş günü süren detay mühendislik, on bir paket hâlinde ekipman satın alma ve imalat, müşterinin ruhsat ve temel işlerinden sonra yapılacak saha teslimi, yaklaşık 120 iş günü süren mekanik montaj, elektrik ve otomasyon montajı ile devreye alma birbirine bağlı iş kalemleri olarak sıralanmıştır. Revizyonlarda tüm metinler okunabilirlik için tek yazı tipine geçirilmiş, taşmalar giderilmiş ve kazan alt yüklenicisi için ayrı bir kart eklenmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.2.1. Enerji yatırımı destekleri veri envanteri**	Tarih: **28.09.2026**

Açıklama:

3.2. İkinci Hafta (28.09.2026 – 02.10.2026)

3.2.1. Enerji yatırımı destekleri veri envanteri

Müşterilerin enerji yatırımlarında yararlanabileceği devlet desteklerinin tek kaynaktan izlenebilmesi için 16 sayfalık bir veri envanteri (Excel) oluşturulmuştur. Envanterde 18 program yer almaktadır: 9903 sayılı Karar kapsamındaki Teknoloji Hamlesi, Yerel Kalkınma Hamlesi (YKH), Stratejik Hamle, Öncelikli ve Hedef Yatırımlar ile bölgesel teşvikler; Yeşil Dönüşüm Programı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Verimlilik Artırıcı Proje (VAP), EPS ve Enerji ve Karbon Azaltım (EKA) destekleri; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) programları; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1832 programı; HIT-30; Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM); lisanssız üretim; Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) 2026 yarışmaları ve kalkınma ajansı programları.

Envanterin sayfaları; programlar, destek unsurları, uygunluk kuralları, yatırım türü matrisi ve gerekçeleri, bölgesel kurallar, 81 ilin teşvik bölgesi ve YKH konuları, desteklerin birlikte kullanımı, 2026 parasal eşikleri, YEKDEM fiyatları, gümrük muafiyeti listesi, başvuru takvimi, kaynaklar ve teyit listesinden oluşmaktadır. Parasal eşikler 2026 yılı için %25,49 yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş; örneğin VAP hibe üst limiti 27.092.663 TL, EKA üst limiti 18.061.775 TL olarak hesaplanmıştır. Her satırda ilgili madde numarası ve resmî kaynak belirtilmiş, kesinleşmemiş bilgiler teyit listesine alınmıştır.

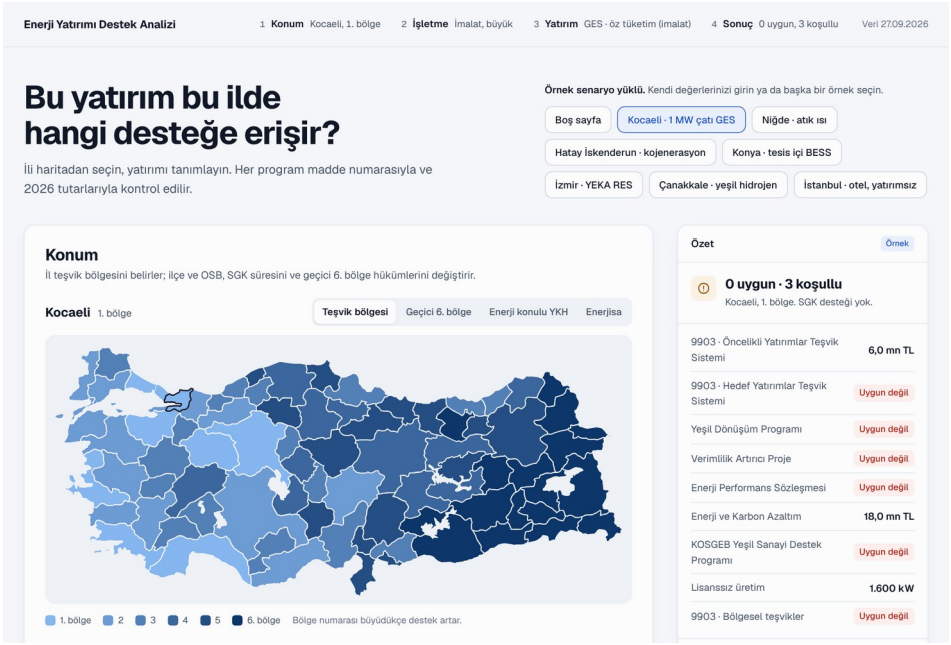
Envanterde, dağıtım şirketlerinin kendi bölgelerinde lisanssız üretim başvurusu yapamaması (m. 37/10) gibi şirketin hizmet modelini doğrudan etkileyen kısıtlar ayrıca işaretlenmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.2.2. Destek analiz aracı ve harita**	Tarih: **28.09.2026**

Açıklama:

3.2.2. Destek analiz aracı ve harita



Şekil 3.5 Enerji yatırımı destek analiz aracı (örnek senaryo: 1 MW çatı GES)

Envanterdeki veriler bir Python betiğiyle okunarak tarayıcıda çalışan, kurulum gerektirmeyen bir destek analiz aracına aktarılmıştır; araç envanter güncellendiğinde yeniden üretilebilmektedir. Kullanıcı sırasıyla konumu (il, ilçe, organize sanayi bölgesi), işletme bilgilerini ve yatırım türünü (çatı GES, atık ısı, kojenerasyon, tesis içi batarya depolama, ısı pompası, biyokütle vb.) girmekte; araç her program için "uygun", "koşullu" veya "uygun değil" sonucunu madde numarası ve 2026 tutarıyla vermektedir (Şekil 3.5).

Harita dört katmandan oluşmaktadır: teşvik bölgeleri, geçici 6. bölge uygulaması, enerji konulu YKH yatırım konuları ve Enerjisa dağıtım bölgeleri. AYEDAŞ yalnızca İstanbul'un Anadolu yakasına hizmet verdiğinden dağıtım katmanında İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakası olarak ikiye ayrılmıştır. Harita geometrisinde Anadolu yakasının eksik olduğu ve İstanbul ile Kocaeli arasında boşluk göründüğü tespit edilmiş, İstanbul sınırı iki parçalı olarak yeniden oluşturulmuştur. Araçta ayrıca il kartı, iki ilin karşılaştırması, açık çağrılar ve kalkınma ajansı iletişim bilgileri bulunmaktadır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.2.3. Aracın tanıtımı ve ETS–SKDM değerlendirmesi**	Tarih: **29.09.2026**

Açıklama:

3.2.3. Aracın tanıtımı ve ETS–SKDM değerlendirmesi

Destek aracı, birim yöneticilerine kısa bir bilgilendirme e-postasıyla tanıtılmıştır. E-postada yatırım türü ve ile göre uygun programlar, şartlar ve 2026 tutarları, uygunluk kontrolleri, harita katmanları, il kartı ve resmî kaynaklar madde madde özetlenmiştir.

Aynı gün demir-çelik sektöründe elektrifikasyonun (ör. elektrik ark ocağına geçiş) TR ETS ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) yükümlülüklerine etkisi değerlendirilmiştir. ETS kapsamı faaliyete ve kapasiteye bağlıdır; saatte 2,5 tonun üzerindeki pik demir veya çelik üretimi kapsamdadır ve kullanılan enerjinin türü kapsamı değiştirmemektedir. Tüketilen elektriğin emisyonu ise dolaylı sayılmakta ve elektriği üreten santrale yazılmaktadır; bu nedenle elektrifikasyon, tesisin doğrudan emisyonunu ve teslim etmesi gereken tahsisat miktarını azaltmaktadır.

SKDM'de demir-çelik ürünleri üretim yönteminden bağımsız olarak kapsamdadır ve bu sektörde şimdilik yalnızca doğrudan emisyonlar hesaba katılmaktadır. Elektrifiye üretimde ürüne gömülü emisyon ve SKDM maliyeti düşmekte, ancak beyan yükümlülüğü sürmektedir; Türkiye'de fiilen ödenen karbon bedeli SKDM yükümlülüğünden düşülebilmektedir. Yalnızca 20 MW toplam anma ısıl gücü eşiğiyle kapsama giren sektörlerde elektrifikasyonla eşiğin altına inilmesi kapsam dışına çıkmayı sağlayabilir; demir-çelik bu gruba girmemektedir.

Değerlendirme, elektrifikasyonun bir muafiyet değil maliyet azaltımı sağladığını ve bu farkın müşteriye açıkça anlatılması gerektiğini göstermiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.2.4. Biyogaz projesi risk değerlendirme sunumu**	Tarih: **28.09–02.10.2026**

Açıklama:

3.2.4. Biyogaz projesi risk değerlendirme sunumu

Biyogaz tesisi projesi için müşteriye sunulacak risk değerlendirme sunumu üzerinde çalışılmıştır. Sunumda proje riskleri kategorilere ayrılmış ve proje takvimindeki ilgili aşamalarla ilişkilendirilmiştir; kategori ve takvim slaytları yeniden düzenlenmiştir. 30.09 ve 01.10.2026 tarihlerinde sunum üzerindeki çalışmaya devam edilmiştir.

02.10.2026 tarihinde sunumun son hâli hazırlanmıştır. Sunum dosyasının boyutu 12,6 MB olduğundan e-postayla gönderilmesi güçtü. Dosyada kullanılmayan 14 slayt yerleşimi ve 16 gömülü görsel kaldırılarak boyut, slaytların görünümü değiştirilmeden 0,62 MB'a düşürülmüştür. Düzenlemeden sonra slaytlar önceki sürümle sayfa sayfa karşılaştırılarak görünümün korunduğu kontrol edilmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.3.1. Ön fizibilite veri formunun amacı ve kapsamı**	Tarih: **05–07.10.2026**

Açıklama:

3.3. Üçüncü Hafta (05.10.2026 – 09.10.2026)

3.3.1. Ön fizibilite veri formunun amacı ve kapsamı

Üçüncü ve dördüncü haftalarda birimin atık ısı geri kazanımı projelerinde kullanılmak üzere bir ön fizibilite veri formu geliştirilmiştir. Formun amacı, müşteri tesisindeki atık ısı potansiyelinin ön değerlendirmesi için gereken verilerin eksiksiz, aynı biçimde ve doğru birimlerle toplanmasıdır. Birimde Excel taslakları üzerinden yürütülen bu süreç, müşterinin doğrudan doldurabileceği ve her sorunun ne istendiğini açıkladığı bir forma dönüştürülmüştür; formdaki hesaplar birimin mevcut hesap taslaklarıyla aynı tutulmuştur.

Formun kapsamı, ORC ile atık ısıdan elektrik üretimine uygun başlıca ısı kaynaklarına göre belirlenmiştir: demir-çelik tesislerinde tav fırını ve elektrik ark ocağı, çimento fırını (ön ısıtıcı gazı ve klinker soğutucu), alüminyum ergitme fırını, genel amaçlı fırınlar ve kazanlar. Bunlara biyogaz tesisi, proses ısı pompası ve mahal ısıtma ısı pompası üniteleri ile meyve suyu, süt ve peynir, dondurma ve tavuk entegre tesisleri için biyogaz sektör formları eklenmiştir. Bir tesiste aynı türden birden fazla ünite (ör. iki tav fırını) ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.

Form tek bir HTML dosyasıdır; kurulum ve internet bağlantısı gerektirmeden tarayıcıda çalışmaktadır. Girilen yanıtlar herhangi bir sunucuya gönderilmeden kullanıcının bilgisayarında saklanmakta, paylaşım Excel dosyasıyla yapılmaktadır. Form; başlangıç, firma ve iletişim, ünite sayfaları, saha ve yerleşim, belgeler ve fotoğraflar ile özet ve gönderim adımlarından oluşmakta ve her adımda yanıtlanan temel soruların oranı gösterilmektedir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.3.2. Şema tabanlı form yapısı**	Tarih: **07–09.10.2026**

Açıklama:

3.3.2. Şema tabanlı form yapısı

Formdaki tüm sorular tek bir şema dosyasında tanımlanmıştır. Aynı şemadan HTML formu, dolu Excel çıktısı ve müşterinin isterse Excel üzerinde doldurabileceği boş şablon üretilmektedir. Böylece bir soru eklendiğinde veya değiştirildiğinde üç çıktı birlikte güncellenmekte ve aralarında tutarsızlık oluşmamaktadır. Şemada yaklaşık 250 soru bulunmaktadır.

Her soru için yanıt türü (metin, sayı, iki değer, seçenek, çoklu seçim, evet/hayır), birim, uyarı aralığı, açıklama metni ve önem düzeyi tanımlanmıştır. Temel sorular ilerleme oranına girmekte; örneğin tav fırını sayfasında 16, ark ocağı sayfasında 18 temel soru bulunmaktadır. Debi için Nm^3/h, gerçek m^3/h ve kg/h, basınç için Pa, mmSS ve mbar birimleri seçilebilmekte; gerçek debi, gaz sıcaklığı kullanılarak normal debiye çevrilmektedir. Sorular önceki yanıtlara göre açılıp kapanmakta, gizlenen bir sorunun eski değeri hesaba katılmamaktadır.

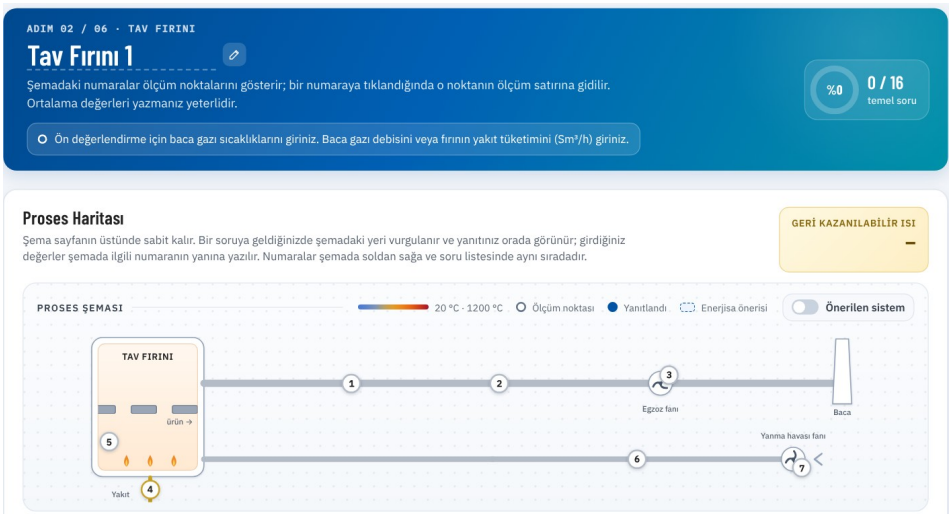
Fanlar için yalnızca etiket değeri değil fiili çalışma noktası istenmektedir: çekilen güçle birlikte debi kontrol şekli sorulmakta, frekans sürücüsü seçilirse ortalama frekans (Hz), damper seçilirse ortalama damper açıklığı (%) girilmektedir. Bu bilgi, mevcut fanların atık ısı eşanjörünün getireceği ek basınç kaybını karşılayıp karşılayamayacağının değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.3.3. Proses haritaları ve ölçüm noktaları**	Tarih: **07–09.10.2026**

Açıklama:

3.3.3. Proses haritaları ve ölçüm noktaları



Şekil 3.6 Ön fizibilite veri formunda tav fırını proses haritası ve ölçüm noktaları

Her ünite türü için seçimlere göre canlı olarak yeniden çizilen bir proses şeması hazırlanmıştır (Şekil 3.6). Şemalarda birimin taslak çizimleriyle aynı renk dili kullanılmıştır: mavi hava, altın rengi doğal gaz, yeşil malzeme hattını göstermekte, sıcak gaz hatları ise 20–1200 °C ölçeğinde sıcaklığa göre renklendirilmektedir. Ölçüm noktaları numaralı balonlarla gösterilmekte ve bu numaralar Excel çıktısındaki sıra numaralarıyla aynıdır. Kullanıcı bir soruya geldiğinde şemadaki ilgili nokta vurgulanmakta, girilen değer şemada numaranın yanına yazılmaktadır.

Şemalar tesisteki düzene göre değişmektedir. Tav fırınında yanma havası ön ısıtma sistemi (reküperatör, rejeneratif brülör veya ön ısıtma yok) ve baca hattında ekonomizer bulunup bulunmadığı; ark ocağında ana gaz hattının soğutma şekli; çimento fırınında klinker soğutucunun tipi; alüminyum fırınında oksijenle yakma kullanılıp kullanılmadığı, şemayı ve sorulan ölçüm noktalarını belirlemektedir. Şemanın yanında, girilen verilerle hesaplanan geri kazanılabilir ısı ön göstergesi (kWth) yer almaktadır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.4.1. Ön hesap yöntemi**	Tarih: **12–16.10.2026**

Açıklama:

3.4. Dördüncü Hafta (12.10.2026 – 16.10.2026)

3.4.1. Ön hesap yöntemi

Formdaki ön hesap, girilen verilerle tesisin atık ısı potansiyeline ilişkin bilgi amaçlı bir gösterge üretmektedir. Hesapta birimin Excel taslaklarındaki bağıntılar kullanılmış, Excel çıktısındaki "Ön Hesap" sayfası aynı hesabı formüllerle yapacak şekilde düzenlenmiştir. Gaz yoğunluğu $\rho = 1{,}29 \cdot 273/(T + 273)$, kütlesel debi $\dot{m} = \dot{V} \cdot \rho/3600$ ve baca gazının özgül ısısı $c_p(T) = 4{,}1868 \cdot (-10^{-8} \cdot T^2 + 8 \cdot 10^{-5} \cdot T + 0{,}2478)$ bağıntılarıyla hesaplanmaktadır.

Geri kazanılabilir ısıl güç $Q = \dot{m} \cdot c_p(T_{ort}) \cdot (T_{giriş} - T_{sınır})$ bağıntısıyla bulunmaktadır. Burada Tsınır, gazın asit çiy noktası ve mevcut proses ihtiyaçları dikkate alınarak soğutulabileceği en düşük sıcaklıktır: tav fırınında reküperatör sonrası 150 °C, doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yakan kazanlarda 120 °C, fuel-oil ve kömürde 150 °C, çimento ön ısıtıcı gazında kurutma ihtiyacına göre 180–230 °C, klinker soğutucu havasında 150 °C alınmıştır. Baca gazı debisi bilinmiyorsa doğal gaz tüketimi ve baca gazındaki O_2 ölçümünden tahmin edilmektedir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.4.2. ORC verim eğrisi ve yıllık sonuçlar**	Tarih: **12–16.10.2026**

Açıklama:

3.4.2. ORC verim eğrisi ve yıllık sonuçlar

Tablo 3.2 Ön hesapta kullanılan başlıca varsayımlar

Varsayım	**Değer**
ORC net elektrik verimi, kaynak 400 °C ve üzeri	%18 – %22
ORC net elektrik verimi, kaynak 250 °C	%12 – %15
Tav fırını reküperatör sonrası soğutma sınırı	150 °C
Doğal gaz / LPG baca gazı alt sınırı	120 °C
Yıllık çalışma süresi, sürekli / hafta sonu duruşlu	8.000 / 6.000 saat
Ark ocağı yıllık çalışma günü	340 gün
Elektrik üretiminin CO_2 etkisi	0,44 t CO_2/MWh

ORC net elektrik verimi, kaynak sıcaklığına bağlı doğrusal bir eğriyle tanımlanmıştır: 250 °C'de %12–15, 400 °C ve üzerinde %18–22 alınmakta, iki nokta arasında doğrusal değişmektedir (Tablo 3.2). Birden fazla ısı akışı bulunan ünitelerde verim, her akışın ısıl gücüyle ağırlıklandırılarak hesaplanmaktadır. Elektrik gücü geri kazanılabilir ısı ile bu verimin çarpımıdır ve sonuç tek bir değer yerine alt–üst aralık olarak verilmektedir.

Yıllık elektrik üretimi, elektrik gücünün yıllık çalışma süresiyle çarpımıdır. Çalışma süresi girilmemişse çalışma rejimine göre varsayılan değer kullanılmakta ve sonucun hangi varsayıma dayandığı ekranda belirtilmektedir. Üretilecek elektriğin şebeke elektriğinin yerini alacağı kabulüyle CO_2 azaltımı da hesaplanmaktadır. Tüm varsayımlar ünite bazında değiştirilebilmekte; ekrandaki gösterge, hesaplama sayfası ve Excel çıktısı aynı değerleri kullanmaktadır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.4.3. Ark ocağı döküm profili ve ısı depolama**	Tarih: **12–16.10.2026**

Açıklama:

3.4.3. Ark ocağı döküm profili ve ısı depolama



Şekil 3.7 Ön fizibilite veri formunda ark ocağı proses şeması ve ölçüm noktaları

Elektrik ark ocağında gazlar yanma odası, su soğutmalı kanal, filtre ve emiş fanından (ID fan) geçerek bacaya ulaşmaktadır (Şekil 3.7). Gaz sıcaklığı ve debisi döküm çevrimi boyunca büyük ölçüde değiştiğinden ortalama değerler yeterli olmamakta, bu nedenle ark ocağı sayfasına döküm çevrimi profili eklenmiştir. Kullanıcı ölçüm verisini (zaman, gaz sıcaklığı, debi ve faz) tabloya yapıştırabilmekte ya da faz süreleri ve sıcaklıklarından oluşan bir faz tablosu girebilmektedir. Form bu verilerden ısıl güç serisini $P(t) = \dot{m} \cdot cp \cdot (T - 150\ °C)$ bağıntısıyla hesaplayıp grafikte göstermektedir.

Kesikli çalışan bir kaynaktan ORC'yi sürekli beslemek için ısı depolama gerekmektedir. Isıl gücün ortalamadan sapmaları zamana göre toplanmakta, bu kümülatif farkın en büyük ve en küçük değeri arasındaki fark gerekli depolama kapasitesini vermektedir. Bu enerjiyi 270/85 °C arasında çalışan kızgın yağ ile depolayacak tankın hacmi de hesaplanmaktadır. Profil verisi yoksa ark süresinin döküm süresine oranıyla kaba bir tahmin yapılmakta; gösterim için kullanılan örnek veri gerçek bir tesise ait olmayan sentetik veridir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.4.4. Excel çıktısı, saha krokisi ve belgeler**	Tarih: **12–16.10.2026**

Açıklama:

3.4.4. Excel çıktısı, saha krokisi ve belgeler

Formun Excel çıktısında her ünite için ayrı bir sayfa oluşturulmaktadır. Sayfalarda sıra numarası, parametre, değer, birim, durum, öncelik ve not/veri kaynağı sütunları yer almakta; durum sütunu formülle "tamamlandı" veya "eksik" olarak renklendirilmektedir. Bunlara ön hesap ve özet sayfaları eklenmekte, biyogaz sektör formlarında atık, atıksu ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) değerleri için 12 aylık dağılım sayfası oluşturulmaktadır. Müşterinin doldurup gönderdiği Excel dosyası forma geri yüklenebilmekte, böylece yanıtlar ve şemalar aynı ekranda incelenebilmektedir.

Saha ve yerleşim adımında ızgara üzerinde sürükle-bırak yöntemiyle çizilen bir saha krokisi bulunmaktadır. Krokide ısı kaynağı, ORC için ayrılabilecek alan, trafo ve soğutma kulesi yerleştirilmekte; bir bağlantının gerçek uzunluğu girildiğinde ölçek yeniden hesaplanmakta ve ORC alanının bu öğelere uzaklıkları bulunmaktadır.

Belgeler adımında vaziyet planı, baca ve kanal fotoğrafları, proses akış şeması, merkezi denetim ve veri toplama (SCADA) sistemi trend görüntüleri, fan ve motor etiket fotoğrafları, emisyon ve toz analiz raporları, enerji etüt raporu ile biyogaz için atık, atıksu ve çamur analizleri ayrı başlıklar altında istenmektedir. Fotoğraflar Excel'e küçültülerek eklenmekte, diğer belgeler e-posta sınırlarına uyması için 15 MB'lık paketlere bölünmektedir. Gönderim adımında Outlook'ta Excel dosyası ekli, gönderilmeye hazır bir e-posta taslağı oluşturulmaktadır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.4.5. Yönetici paneli ve müşteriye özel form**	Tarih: **12–16.10.2026**

Açıklama:

3.4.5. Yönetici paneli ve müşteriye özel form

Formun birim içinde kullanılan bölümü olarak bir yönetici paneli hazırlanmıştır. Panelde müşteri kayıtları, işlem geçmişi, ekip listesi, karşılaştırma, kılavuz ve ayarlar sekmeleri bulunmakta; kayıtlar ekip üyelerinin erişebildiği ortak bir klasörde tutulmaktadır. Hesaplama sekmesi, açık formdaki verilerle ünite türüne göre ayrıntılı hesap yapmakta ve varsayımların ünite bazında değiştirilmesine olanak vermektedir.

Yeni bir müşteri kaydı oluşturulduğunda ünite türleri, müşteri bilgileri ile sorumlu satış ve enerji verimliliği çalışanları seçilerek müşteriye özel bir form üretilmektedir. Bu dosyadan yönetici paneli ve birime ait hesap ayrıntıları çıkarılmakta, ünite türleri kilitlenmektedir. Müşteri formunda yalnızca geri kazanılabilir ısı gösterilmekte, ORC elektrik gücü ise yalnızca birimin kullandığı sürümde görünmektedir. Müşteriden gelen Excel veya ZIP dosyası panele yüklendiğinde yanıtlar, proses şemaları, ön hesap ve kontrol uyarıları birlikte görüntülenmektedir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.4.6. Maliyet ve ödeme planı sunumu**	Tarih: **13–15.10.2026**

Açıklama:

3.4.6. Maliyet ve ödeme planı sunumu

13.10.2026 tarihinde biyogaz tesisi projesinin maliyet ve ödeme planı sunumuna girecek maliyet kalemleri derlenmiş, 14 ve 15.10.2026 tarihlerinde sunum sayfaları düzenlenmiştir. Sunumun ilk sayfası düzeltilmiş, ikinci sayfadaki çok satırlı maliyet listesi yöneticinin tek bakışta okuyabileceği biçimde 12 ana maliyet kalemi ve 4 genel gider kalemi olarak birleştirilmiştir.

Kontrol sırasında ödeme planındaki oranların toplamının %100 yerine %110 olduğu tespit edilmiş ve düzeltilmesi gerektiği not edilmiştir. Bu tespit, sunumlardaki oran ve toplamların sunumdan önce çapraz kontrol edilmesi gerektiğini göstermiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.5.1. Biyogaz üniteleri ve sektör formları**	Tarih: **19–23.10.2026**

Açıklama:

3.5. Beşinci Hafta (19.10.2026 – 23.10.2026)

3.5.1. Biyogaz üniteleri ve sektör formları

19–23.10.2026 tarihlerinde veri formunun biyogaz ve ısı pompası üniteleri üzerinde çalışılmıştır. Biyogaz ünitesinde tesis türü (fermentörlü biyogaz tesisi, endüstriyel atıksu anaerobik reaktörü, arıtma çamuru çürütücüsü veya çöp gazı), biyogazın kullanımı (gaz motoru ile kojenerasyon veya kazan) ve yardımcı ekipmanlar (gaz kurutucu, kükürt giderme, basınçlandırma, gaz balonu) sorulmaktadır. Gaz motoru egzozunun kükürtlü asit yoğuşmasını önlemek için en fazla 180 °C'ye kadar soğutulabileceği, metan oranı girilmemişse %55 ve metanın alt ısıl değerinin 9,97 kWh/Nm³ alınacağı kabul edilmiştir.

Meyve suyu ve konsantre, süt ve peynir, dondurma ile tavuk entegre ve kesim tesisleri için ayrı sektör formları hazırlanmıştır. Bu formlarda atık türleri ve miktarları ile atıksu debisi ve KOİ değerleri aylık olarak istenmekte, her atık türü için kuru madde, organik madde, biyogaz verimi ve metan oranının literatürdeki ön gösterge değerleri kullanılmaktadır. Atıksudan biyogaz potansiyeli, anaerobik arıtmada %75 KOİ giderimi ve giderilen her kilogram KOİ için 0,35 Nm³ metan kabulüyle hesaplanmaktadır.

Hesaplanan biyogazdan elektrik ve ısı üretimi, yeni bir gaz motoru için %43 elektrik ve %50 ısıl verim kabulüyle bulunmaktadır. Sektör formlarında atıkların ve atıksuyun çıktığı adımlar ile ısı ve soğutma kullanan adımlar, Avrupa Birliği'nin gıda-içecek-süt ve mezbaha sektörleri için hazırladığı mevcut en iyi teknikler referans belgeleriyle (BREF) uyumlu biçimde listelenmektedir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.5.2. Isı pompası modülü**	Tarih: **19–23.10.2026**

Açıklama:

3.5.2. Isı pompası modülü

Proses ısı pompası ünitesinde ısı kaynağının (atıksu, soğutma suyu, egzoz veya atık hava) debisi ve sıcaklıkları ile ısıtılacak akışkanın giriş ve çıkış sıcaklıkları sorulmakta; buhar üretimi istenirse buhar basıncından doyma sıcaklığı hesaplanmaktadır. COP, kaynak ve ısıtılan akışkanın logaritmik ortalama sıcaklıklarıyla bulunan Lorenz COP değerinin 0,5 ile çarpımı olarak hesaplanmaktadır. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucuda 5 K sıcaklık yaklaşımı, kirli veya korozif kaynaklarda ara devre için ek 3 K alınmakta ve COP en fazla 7 ile sınırlanmaktadır.

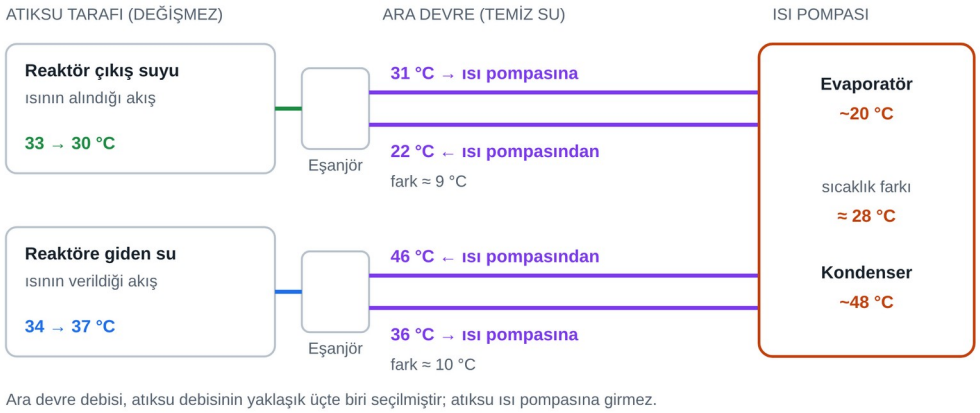
Hesap kademeli kurulmuştur: kaynak, ısıtılan akışkanın dönüş sıcaklığından en az 10 K sıcaksa önce bir eşanjörle doğrudan ön ısıtma yapılmakta, kalan ısıyı ısı pompası karşılamaktadır. Isı pompasının ısıl gücü, kalan kaynak ısısı ile COP/(COP − 1) oranının çarpımıdır ve girilen ısı ihtiyacıyla sınırlandırılmaktadır. Mahal ısıtma ısı pompasında ısı ihtiyacı girilmemişse ısıtma sezonu için ortalama 40 W/m² ısı yükü ve yılda 2.200 saat ısıtma süresi kabul edilmektedir. Bu modül üzerinde çalışılırken biyogaz tesisi projesindeki reaktör ısıtma uygulaması ayrıca incelenmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.5.3. Isı pompası çalışma sıcaklıkları**	Tarih: **21.10.2026**

Açıklama:

3.5.3. Isı pompası çalışma sıcaklıkları



Şekil 3.8 Ara devreli ısı pompası düzeninde sıcaklık seviyeleri

Biyogaz tesisinde reaktör sıcaklığının korunması için reaktörden çıkan atıksuyun ısısını geri kazanıp reaktöre giden suya aktaracak bir ısı pompası öngörülmüştür. Atıksu tarafındaki sıcaklıklar birbirine çok yakındır: ısının alındığı reaktör çıkış suyu yaklaşık 33 °C, ısıtılan reaktör besleme suyu ise 37 °C'dir. Isı pompası doğrudan bu sıcaklıklarla çalışsaydı evaporatör ile kondenser arasındaki sıcaklık farkı yaklaşık 15 °C olacak, kompresör basınç oranı 1,5 dolayında kalacaktı. Standart endüstriyel ısı pompalarında kompresörün yağlanması ve genleşme vanasının kontrolü belirli bir asgari basınç farkı gerektirdiğinden bu çalışma noktası uygun değildir.

Çözüm olarak ısı pompası atıksuya doğrudan bağlanmamış; iki eşanjör ile ısı pompası arasında temiz su dolaşan ara devreler kullanılmıştır (Şekil 3.8). Aynı ısı daha az suyla taşındığında suyun sıcaklık değişimi büyümektedir. Ara devre debisi atıksu debisinin yaklaşık üçte biri seçildiğinde ısı pompası kaynak tarafında 31/22 °C, kullanım tarafında 36/46 °C ile çalışmakta; evaporatör yaklaşık 20 °C, kondenser yaklaşık 48 °C sıcaklığa ulaşmakta ve sıcaklık farkı yaklaşık 28 °C'ye çıkmaktadır. Atıksu sıcaklıkları ise değişmemektedir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.5.4. Çalışma noktalarının karşılaştırılması**	Tarih: **21–23.10.2026**

Açıklama:

3.5.4. Çalışma noktalarının karşılaştırılması

Tablo 3.3 Isı pompası çalışma noktalarının karşılaştırılması

	Ara devre farkı atıksuyla aynı	**Önerilen ara devre**
Evaporatör / kondenser	26 / 41 °C	20 / 48 °C
Sıcaklık farkı	≈ 15 °C (çok düşük)	≈ 28 °C (standart)
Kompresör basınç oranı	≈ 1,5	≈ 2,2
Beklenen COP	standart makine çalışmaz	5,5 – 6
Ara devre debisi	atıksu debisine eşit	atıksu debisinin ≈ 1/3'ü

İki çalışma noktası, R1234ze, R134a ve amonyak soğutucu akışkanlarının özellikleri kullanılarak karşılaştırılmıştır (Tablo 3.3). Yaklaşık 0,6 MW ısıl yük için kompresörün elektrik tüketimi 100–115 kW mertebesinde bulunmuştur. Ön hesapta kullanılan COP 6,5 değerinin iyimser olduğu, fizibilitede 5,5–6 aralığının kullanılmasının daha gerçekçi olacağı belirtilmiştir. Ara devrede daha az su dolaştığından pompalar, borular ve eşanjörler de küçülmektedir.

15 °C'lik ayrı bir ısı kaynağı aranmasının uygun olmadığı da gösterilmiştir: daha soğuk bir kaynak ısı pompasının aşması gereken sıcaklık farkını büyütüp elektrik tüketimini artıracak, 33 °C'deki atıksuyun yaklaşık 0,5 MW'lık ısısı ise kullanılmadan atılacaktır. Sonraki adımlar; üreticilerden belirlenen çalışma noktası için teklif ve COP teyidi alınması, atıksu tarafında katı ve yağa uygun geniş kanallı plakalı eşanjör seçilmesi ve fabrikanın soğutma yükü verisinin toplanması olarak belirlenmiştir. Çalışma bir bilgi notu olarak hazırlanmış; 22 ve 23.10.2026 tarihlerinde bu çalışmaya devam edilmiştir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.6.1. Biyogaz tesisi saha ziyareti**	Tarih: **26.10.2026**

Açıklama:

3.6. Altıncı Hafta (26.10.2026 – 30.10.2026)

3.6.1. Biyogaz tesisi saha ziyareti

Enerji Verimliliği ekibiyle birlikte biyogaz tesisinin kurulacağı beyaz et üretim tesisine saha ziyareti yapılmıştır. Ziyarete Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ekibi de katılmış, görüşmede projenin yararlanabileceği devlet yatırım destekleri ele alınmıştır.

Görüşmenin konusu, ikinci haftada hazırlanan destek envanterindeki programlarla doğrudan ilişkilidir. Biyogaz yatırımında 9903 sayılı Karar kapsamındaki teşvikler, üretilen elektrik için YEKDEM ve lisanssız üretim (öz tüketim) düzenlemeleri ile verimlilik destekleri değerlendirilebilecek başlıca seçeneklerdir. Ziyaret, ilk haftalarda sunumları hazırlanan projenin müşteri tesisinde ve paydaşlarla birlikte ele alınmasını sağlamıştır.

28, 29 ve 30.10.2026 tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı ve şirketin köprü izni nedeniyle çalışılmamıştır.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.6.2. Ön fizibilite veri formunun denetimi**	Tarih: **27.10.2026**

Açıklama:

3.6.2. Ön fizibilite veri formunun denetimi

Veri formunun biyogaz dışındaki üniteleri baştan sona denetlenmiştir. Denetimde ORC verim eğrisinin tüm hesaplarda ve Excel çıktısında aynı biçimde kullanılması, ısı pompası satırlarındaki değerler, şemalarda birbirinin üzerine binen etiketler ve hesaplanması gerekirken sabit metin olarak yazılmış ifadeler kontrol edilmiş, bulunan hatalar düzeltilmiştir. Formun müşteri verisiyle çalışacağı dikkate alınarak kullanıcı girdilerinin sayfaya güvenli biçimde aktarıldığı da kontrol edilmiş ve bir güvenlik açığına rastlanmamıştır. Yapılan değişiklikler bir değişiklik listesinde kayıt altına alınmıştır.

Denetim, hesap araçlarında sonuçların doğruluğu kadar sabit yazılmış değerlerin ve ekran düzeninin de kontrol edilmesi gerektiğini göstermiştir; ekranda yanlış satırda görünen doğru bir değer, kullanıcıyı bir hesap hatası kadar yanıltabilmektedir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **3.7.1. Destek değerlendirmesi ve ön rapor**	Tarih: **02–03.11.2026**

Açıklama:

3.7. Yedinci Hafta (02.11.2026 – 06.11.2026)

3.7.1. Destek değerlendirmesi ve ön rapor

02.11.2026 tarihinde saha ziyaretinin ardından biyogaz projesi için destek seçeneklerinin değerlendirilmesine devam edilmiştir. 03.11.2026 tarihinde ilk yedi haftanın çalışma kayıtları derlenmiş ve İME ön raporu hazırlanmıştır. Haftanın kalan günlerine ait çalışmalar esas rapora eklenecektir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **Bölüm 4. Sonuçlar ve öneriler**	Tarih: **03.11.2026**

Açıklama:

BÖLÜM 4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Bu bölümde İME'nin ilk yedi haftasına ait ara sonuçlar verilmiştir; bölüm esas raporda tamamlanacaktır.

4.1. Elde Edilen Kazanımlar

(1) Mevzuat metinlerini madde düzeyinde okuyup müşterinin karar vermesini sağlayacak şema ve araçlara dönüştürme becerisi kazanılmıştır. Şemaların denetiminde mevzuattaki adım sırasına ve kalıcı–geçici istisna ayrımına dikkat etmenin önemi görülmüştür.

(2) Karbon fiyatının enerji verimliliği yatırımlarının fizibilitesine girdiği öğrenilmiştir. Tahsisat açığı her yıl piyasadan satın alınan bir maliyet kalemi olduğundan azaltım projelerinin geri ödeme hesabına tahsisat fiyatı da eklenmelidir.

(3) Atık ısı geri kazanımı için veri toplama ve ön hesap süreci uçtan uca tasarlanmış; gaz özellikleri, soğutma sınırları, ORC verimi, ısı depolama ve ısı pompası performansı gibi ısıl hesaplar, veri yapısı, birim dönüşümü ve Excel bütünleşmesiyle birlikte uygulanmıştır.

(4) Anahtar teslim bir yatırım projesinde iş kırılım yapısı, sorumluluk matrisi, arayüz yönetimi ve iletişim düzeni gibi proje yönetimi araçları uygulamalı olarak kullanılmıştır.

(5) Termodinamik ve ısı transferi bilgisi ısı pompası çalışma noktasının belirlenmesinde uygulanmış; bir ekipmanın kâğıt üzerindeki verimi kadar çalışma sınırlarının da kontrol edilmesi gerektiği görülmüştür.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

İŞLETME YÖNETİCİSİNİN (bölümün ilk sayfası);
ADI VE SOYADI: [Yönetici Ad SOYAD] **İMZASI / KAŞE VEYA MÜHÜR:**

Yapılan İş: **Bölüm 4. Sonuçlar ve öneriler (devam)**	Tarih: **03.11.2026**
Açıklama: (6) Yöneticilere yönelik kısa e-posta, sunum ve bilgi notu hazırlama ile bir veri envanterini tek kaynak olarak kullanıp ondan araç üretme konularında deneyim kazanılmıştır.	
ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **Bölüm 4. Sonuçlar ve öneriler (devam)**	Tarih: **03.11.2026**

Açıklama:

4.2. Öneriler

(1) Destek envanteri birimde tek veri kaynağı olarak kullanılmalı; parasal eşikler her yıl yeniden değerleme oranıyla, program şartları ise mevzuat değiştikçe teyit listesi üzerinden güncellenmelidir.

(2) TR ETS kapsamındaki müşteriler için hazırlanan fizibilitelerde, enerji maliyeti tasarrufunun yanında tahsisat açığındaki azalma da ayrı bir kalem olarak gösterilmeli; ancak faaliyet seviyesi düşen alt tesislerde ücretsiz tahsisatın da azalacağı (m. 13/7) hesaba katılmalıdır.

(3) Ön fizibilite veri formu saha ziyaretinden önce müşteriye gönderilmeli, ziyarette yalnızca eksik ölçümlere odaklanılmalıdır. Formdaki ön hesap sonuçları, fizibilite aşamasında yerinde ölçümlerle doğrulanmalıdır.

(4) Sunumlarda ve hesap araçlarında her değerin "ölçülen", "varsayım" veya "hesaplanan" olduğu etiketlenmeli; oran ve toplamlar sunumdan önce çapraz kontrol edilmelidir. Maliyet sunumunda tespit edilen %110'luk ödeme planı toplamı bu ihtiyacı göstermektedir.

(5) Isı pompası gibi düşük sıcaklık farkıyla çalışan uygulamalarda üreticiden çalışma noktası ve COP teyidi proje başında alınmalı; ara devre tasarımı gibi çözümler eşanjör ve pompa boyutlandırmasıyla birlikte ele alınmalıdır.

4.3. Kalan Döneme İlişkin Beklentiler

İME'nin kalan döneminde saha ölçümleri ve enerji etütlerine katılım, biyogaz projesinin mühendislik ve satın alma aşamalarının izlenmesi ve TR ETS kapsamındaki bir tesiste verimlilik önlemlerinin karbon fiyatı altında değerlendirilmesine yönelik veri toplanması hedeflenmektedir.

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

Yapılan İş: **Ek-1 İME süresince hazırlanan çıktılar**	Tarih: **21.09–03.11.2026**

Açıklama:

EKLER

Ek-1 İME Süresince Hazırlanan Çıktılar

Tarih	Çıktı	Biçim
22–23.09.2026	TR ETS kapsam belirleme şeması ve A4 rehber	PDF, draw.io
24.09.2026	ETS kapsam karar aracı	HTML
23–24.09.2026	Enerji portföy yönetim paneli ve değişiklik raporu	HTML, PDF, Word
24.09.2026	İş planı taslağı şablonu	PowerPoint
25.09.2026	Biyogaz projesi iş birliği ve genel müdür sunumları	PowerPoint
28.09.2026	Enerji yatırımı destekleri veri envanteri 2026	Excel
28.09.2026	Destek analiz aracı ve kullanım kılavuzu	HTML, PDF
28.09–02.10.2026	Biyogaz projesi risk değerlendirme sunumu	PowerPoint
05–16.10.2026	Atık ısı geri kazanımı ön fizibilite veri formu	HTML, Excel
14–15.10.2026	Maliyet ve ödeme planı sunumu	PowerPoint
19–23.10.2026	Veri formunun biyogaz ve ısı pompası üniteleri	HTML
21.10.2026	Isı pompası çalışma sıcaklıkları bilgi notu	HTML
27.10.2026	Veri formu denetimi ve değişiklik listesi	Metin

ÖĞRENCİNİN; İMZASI:	İŞYERİ EĞİTİMİ SORUMLUSUNUN; ADI VE SOYADI: [Sorumlu Ad SOYAD] İMZASI / KAŞESİ:

İŞLETME YÖNETİCİSİNİN (bölümün ilk sayfası);
ADI VE SOYADI: [Yönetici Ad SOYAD] **İMZASI / KAŞE VEYA MÜHÜR:**